

Guía de instalación — `install-service.ps1`

Script de PowerShell que instala el **EdgeGuard DICOM Node** como servicio de Windows. Registra el ejecutable, crea las carpetas de datos y logs, configura la recuperación automática ante fallos y reinstala limpio si el servicio ya existía.

Ubicación: `src/edge/Dicom.Edge.Node/install-service.ps1`

Requisitos previos

Requisito	Detalle
Permisos	El script debe ejecutarse como Administrador . Si no, aborta con error.
Paquete de binarios (.zip)	Los binarios ya vienen compilados en un <code>.zip</code> . Solo hay que extraerlos a la carpeta deseada (ver Extraer los binarios). No es necesario compilar ni instalar .NET (el paquete es <i>self-contained</i>).
Política de ejecución	PowerShell debe permitir correr scripts (ver nota de ExecutionPolicy).

Parámetros

El script acepta estos parámetros (todos con valor por defecto):

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
- ServiceName	EdgeGuardNode	Nombre interno del servicio (el que usas con <code>Start-Service</code> , <code>sc.exe</code> , etc.).
- DisplayName	EdgeGuard DICOM Node	Nombre visible en <code>services.msc</code> .
- Description	EdgeGuard Platform - DICOM edge node service (C-STORE SCP, routing, worklist)	Descripción del servicio.
-ExePath	<carpeta del script>\Dicom.Edge.Node.exe	Ruta al ejecutable. Por defecto lo busca en la misma carpeta que el script (<code>install-service.ps1</code>), es decir, la carpeta donde extrajiste el <code>.zip</code> .
- StartupType	Automatic	Tipo de arranque: <code>Automatic</code> , <code>Manual</code> o <code>Disabled</code> .

Qué hace el script (paso a paso)

1. **Verifica privilegios de administrador.** Si no los tiene, muestra error y sale con código `1`.
2. **Crea el directorio de datos** `C:\ProgramData\EdgeGuard\Node` y su subcarpeta `logs\` (si no existen).
3. **Detecta un servicio previo** con el mismo nombre. Si existe:
 - Lo detiene (`Stop-Service -Force`) si está corriendo.
 - Lo elimina (`sc.exe delete`).
4. **Instala el servicio** con `New-Service`, ejecutando el `.exe` con el argumento `--environment Production`.
5. **Configura la recuperación ante fallos:** reinicia el servicio tras el 1.º (5 s), 2.º (10 s) y siguientes fallos (30 s); el contador se resetea cada 24 h.
6. Muestra confirmación e indica cómo arrancarlo.

Nota: el argumento `--environment Production` hace que el nodo cargue `appsettings.Production.json`, que apunta a `C:\ProgramData\EdgeGuard\Node` para base de datos (`data\edge-node.db`), logs y almacenamiento.

Uso

1. Extraer los binarios

Los binarios ya vienen compilados dentro de un `.zip`. Extráelos a la carpeta donde quieras que resida el servicio (por ejemplo `C:\EdgeGuard\Node`):

```
Expand-Archive -Path ".\EdgeGuardNode.zip" -DestinationPath "C:\EdgeGuard\Node" -Force
```

Dentro de la carpeta extraída, el script `install-service.ps1` y el ejecutable `Dicom.Edge.Node.exe` quedan **en la misma carpeta**. La ruta por defecto del script (`-ExePath`) apunta al `.exe` que está **junto a él**, así que no necesitas parámetros extra si conservas el contenido del `.zip` en una sola carpeta. El servicio se registra apuntando exactamente a ese `.exe`.

Extrae con clic derecho → **Extraer todo...** también funciona; solo asegúrate de mantener la estructura de subcarpetas del paquete.

2. Ejecutar el instalador

Abre **PowerShell como Administrador**, ve a la carpeta donde extrajiste el `.zip` y ejecuta:

```
cd "C:\EdgeGuard\Node"  
.\install-service.ps1
```

3. Arrancar el servicio

```
Start-Service -Name EdgeGuardNode
```

Ejemplos

Instalación estándar (valores por defecto):

```
.\install-service.ps1
```

Ejecutable en otra ruta (si extrajiste el `.zip` en otro sitio o cambiaste la estructura):

```
.\install-service.ps1 -ExePath "D:\EdgeGuard\Node\Dicom.Edge.Node.exe"
```

Nombre de servicio personalizado y arranque manual (útil para instalar varios nodos en la misma máquina):

```
.\install-service.ps1 -ServiceName "EdgeGuardNode-RIS" -DisplayName "EdgeGuard Node RIS"
```

Verificación

```
# Estado del servicio
Get-Service -Name EdgeGuardNode

# Ver detalles (ruta del binario, tipo de arranque)
sc.exe qc EdgeGuardNode

# Revisar logs del nodo
Get-Content "C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\logs\node-*.log" -Tail 50
```

Gestión del servicio

```
# Iniciar / detener / reiniciar
Start-Service -Name EdgeGuardNode
Stop-Service -Name EdgeGuardNode
Restart-Service -Name EdgeGuardNode
```

Desinstalar

El script no incluye un modo de desinstalación; hazlo manualmente:

```
Stop-Service -Name EdgeGuardNode -Force
sc.exe delete EdgeGuardNode
```

Los datos en `C:\ProgramData\EdgeGuard\Node` (base de datos, logs, estudios) **no se borran** al eliminar el servicio. Bórralos manualmente solo si estás seguro.

Parametrización (`appsettings.Production.json`)

Toda la configuración del nodo vive en el archivo `appsettings.Production.json`, que se encuentra **junto al ejecutable** (en la carpeta que extrajiste del `.zip`). El servicio arranca con `--`

`environment Production` , por lo que **este es el archivo que realmente se usa** en la instalación (no `appsettings.json` ni `appsettings.Development.json`).

Importante: edita este archivo **antes de arrancar el servicio por primera vez** (o detén el servicio, edita y reinícialo). Los cambios solo se aplican al reiniciar: `Restart-Service -Name EdgeGuardNode` .

Conexión con el Hub — sección `HubConnection`

Es la sección que casi siempre necesitas ajustar en cada instalación. Define **a qué Hub se conecta el nodo y cómo se identifica**.

```
"HubConnection": {
  "Enabled": true,
  "HubBaseUrl": "https://localhost:7228",
  "NodeName": "RIS_SISTEMA",
  "IpAddress": "127.0.0.1",
  "Port": 11112,
  "Location": "RIS SISTEMA",
  "FacilityName": "RIS_SISTEMA",
  "Version": "1.0.0",
  "TimeoutSeconds": 30,
  "HeartbeatIntervalSeconds": 60,
  "ConfigPullIntervalSeconds": 900,
  "RegisterOnStartup": true,
  "MaxReconnectAttempts": 10,
  "ReconnectDelaySeconds": 30
}
```

Campo	Qué configurar	Ejemplo
Enabled	Activa/desactiva la conexión con el Hub. Déjalo en true en producción.	true
HubBaseUrl	URL del Hub al que se registra y reporta el nodo. Cámbialo por la dirección real del Hub.	https://hub.miclinica.com
NodeName	Nombre único del nodo con el que se identifica en el Hub.	RIS_HOSPITAL_NORTE
IpAddress	IP con la que el nodo se anuncia (dónde escucha DICOM).	192.168.1.50
Port	Puerto DICOM donde el nodo recibe C-STORE (SCP).	11112
Location	Ubicación descriptiva del nodo (texto libre).	Sala de RX - Piso 2
FacilityName	Nombre de la institución/sede.	Hospital Norte
Version	Versión reportada del nodo (informativa).	1.0.0
TimeoutSeconds	Timeout de las llamadas HTTP al Hub.	30
HeartbeatIntervalSeconds	Cada cuántos segundos envía "latido" al Hub.	60
ConfigPullIntervalSeconds	Cada cuántos segundos consulta su configuración en el Hub.	900 (15 min)
RegisterOnStartup	Si se registra automáticamente al arrancar.	true
MaxReconnectAttempts	Reintentos de reconexión ante caída del Hub.	10
ReconnectDelaySeconds	Espera entre reintentos de reconexión.	30

Token de arranque (bootstrap): si no defines `BootstrapToken`, el nodo lo solicita automáticamente al Hub mediante `POST /edge/token` (válido 5 minutos, de un solo uso). Solo configúralo manualmente si necesitas un token admin pre-emitado vía `POST /api/nodes/bootstrap-tokens`.

Rutas de datos — `ConnectionStrings` y `NodeStorage`

Definen dónde guarda el nodo su base de datos y los estudios. Por defecto todo cuelga de `C:\ProgramData\EdgeGuard\Node` (carpeta que crea el instalador).

```
"ConnectionStrings": {
  "NodeDatabase": "Data Source=C:/ProgramData/EdgeGuard/Node/data/edge-node.db"
},
"NodeStorage": {
  "RootPath": "C:/ProgramData/EdgeGuard/Node/data",
  "ArchivePath": "C:/ProgramData/EdgeGuard/Node/workspace"
}
```

Campo	Descripción
<code>ConnectionStrings:NodeDatabase</code>	Ruta del archivo SQLite del nodo.
<code>NodeStorage:RootPath</code>	Carpeta donde se almacenan los estudios recibidos.
<code>NodeStorage:ArchivePath</code>	Carpeta de trabajo/archivo temporal.

Si cambias estas rutas a otra unidad o carpeta, asegúrate de que **la cuenta del servicio tenga permisos de escritura** sobre ellas.

Logs y diagnóstico — sección `Diagnostics`

```
"Diagnostics": {
  "File": {
    "Path": "C:/ProgramData/EdgeGuard/Node/logs",
    "RetainDays": 90,
    "MaxFileSizeMb": 200,
    "RollingInterval": "Day"
  },
  "HealthChecks": {
    "StorageMinAvailableMb": 500,
    "QueueMaxPendingItems": 1000
  }
}
```

Campo	Descripción
<code>File:Path</code>	Carpeta de logs del nodo.
<code>File:RetainDays</code> / <code>MaxFileSizeMb</code>	Retención y tamaño máximo por archivo de log.
<code>HealthChecks:StorageMinAvailableMb</code>	Espacio libre mínimo antes de alertar.
<code>HealthChecks:QueueMaxPendingItems</code>	Máximo de ítems pendientes en cola antes de alertar.

Las integraciones `Seq`, `HttpSink` y `OpenTelemetry` vienen **deshabilitadas** (`"Enabled": false`) por defecto; actívalas solo si tu entorno cuenta con esos servicios.

Ejemplo mínimo a personalizar

En la mayoría de instalaciones basta con ajustar estos cuatro valores dentro de `HubConnection` :

```
"HubBaseUrl": "https://hub.miclinica.com", // URL real del Hub
"NodeName": "RIS_HOSPITAL_NORTE", // nombre único del nodo
"FacilityName": "Hospital Norte", // institución/sede
"Port": 11112 // puerto DICOM del nodo
```

Tras editar, aplica los cambios:

```
Restart-Service -Name EdgeGuardNode
```

Reinstalación / actualización

Para actualizar a una nueva versión: **detén el servicio**, extrae el nuevo `.zip` sobre la misma carpeta (sobrescribiendo los binarios) y ejecuta de nuevo `.\install-service.ps1` . El script detecta el servicio existente, lo detiene, lo elimina y lo reinstala apuntando al ejecutable actualizado. La carpeta de datos (`C:\ProgramData\EdgeGuard\Node`) se conserva.

```
Stop-Service -Name EdgeGuardNode -Force
Expand-Archive -Path ".\EdgeGuardNode.zip" -DestinationPath "C:\EdgeGuard\Node" -Force
.\install-service.ps1
```

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable / solución
<code>This script must be run as Administrator.</code>	Abre PowerShell con Ejecutar como administrador .
<code>New-Service</code> falla por ruta inexistente	El <code>.exe</code> no está en <code>-ExePath</code> . Verifica que extrajiste el <code>.zip</code> con su estructura de carpetas o pasa la ruta correcta con <code>-ExePath</code> .
<code>... cannot be loaded because running scripts is disabled</code>	Ver nota de ExecutionPolicy .
El servicio arranca y se detiene enseguida	Revisa los logs en <code>C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\logs</code> y verifica <code>appsettings.Production.json</code> (Hub accesible, puerto libre).
Puerto DICOM ocupado	Otro proceso usa el <code>Port</code> configurado. Cámbialo en <code>appsettings.Production.json</code> o libera el puerto.

Nota: ExecutionPolicy

Si PowerShell bloquea la ejecución del script:

```
# Solo para esta sesión
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

Referencia rápida

```
# Extraer binarios
Expand-Archive -Path ".\EdgeGuardNode.zip" -DestinationPath "C:\EdgeGuard\Node" -Force

# Instalar (como Administrador, desde la carpeta extraída)
cd "C:\EdgeGuard\Node"
.\install-service.ps1

# Arrancar
Start-Service -Name EdgeGuardNode

# Estado / logs
Get-Service -Name EdgeGuardNode
Get-Content "C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\logs\node-*.log" -Tail 50

# Desinstalar
Stop-Service -Name EdgeGuardNode -Force; sc.exe delete EdgeGuardNode
```